# SATISFACTION PASSAGERS

Synthèse pour la direction Expérience Client. Analyse de 103 594 passagers interrogés ; modèle vérifié sur 25 893 autres passagers, mis de côté jusqu'à la fin.

**63 %**
des passagers sont neutres ou insatisfaits (hypothèse de répartition par classe)

**71 %**
des passagers neutres ou insatisfaits voyagent en Eco (hypothèse de répartition par classe)

**96 %**
des passagers signalés par le modèle sont réellement neutres ou insatisfaits

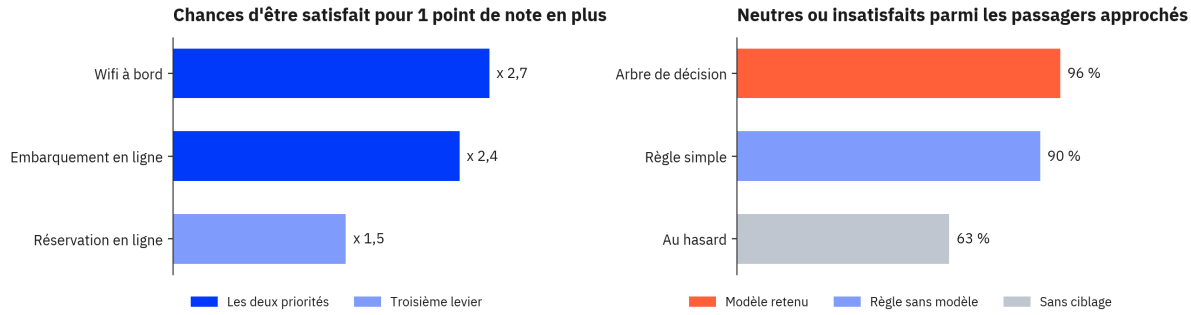
**5 600 €**
de gain net pour 1 000 passagers à l'arrivée

## Où investir le budget

- **Embarquement en ligne et wifi à bord** sont les deux services qui pèsent le plus sur la satisfaction. Le wifi est le premier levier en Eco et en Eco Plus, et le service le moins bien noté (2,8 sur 5).
- **Réservation en ligne** ensuite, pour les voyageurs de loisirs en Eco.
- Il faut viser la note de 5 : pour la plupart des services, une note « correcte » (3 sur 5) laisse autant de passagers neutres ou insatisfaits qu'une mauvaise note.
- Le confort cabine compte surtout en Business, peu en Eco Plus et presque pas en Eco. Pour la ponctualité, chaque minute compte jusqu'à 15 minutes de retard ; au-delà, la part de passagers neutres ou insatisfaits ne monte plus.

## Qui approcher à l'arrivée

En priorité, **les voyageurs de loisirs en Eco ou Eco Plus arrivés avec plus de 6 minutes de retard**. 96 % d'entre eux sont neutres ou insatisfaits. Ils représentent 12 % des arrivées, un peu plus que la capacité des équipes (1 passager sur 10) : les agents commencent par l'Eco Plus, où cette part atteint 97 %. Le modèle retenu est un arbre de décision, dont la règle principale tient en trois questions connues à l'atterrissage, que chaque agent peut comprendre.




À gauche, les trois services qui augmentent le plus les chances d'être satisfait, pour un point de note en plus. À droite, la part de passagers neutres ou insatisfaits parmi les passagers approchés, selon la méthode de ciblage.

## Conditions

- Analyse d'impact sur la protection des données, information des passagers et droit d'opposition. Ni l'âge ni le genre ne sont utilisés ; un mineur n'est jamais approché seul.
- Le gain dépend du nombre de passagers réellement récupérés : un pilote sur quelques vols doit le mesurer avant de généraliser.
- La répartition réelle des passagers par classe nous est nécessaire pour confirmer les chiffres (hypothèse retenue : Eco 55 %, Business 35 %, Eco Plus 10 %).

# 1. Données

## Nettoyage

- 103 904 réponses. L'identifiant des passagers est retiré, ainsi que 310 passagers dont le retard à l'arrivée n'est pas renseigné. Il reste 103 594 passagers, sans doublon.
- Une note de 0 signifie « pas de réponse » : les passagers concernés sont considérés neutres ou insatisfaits.

## Poids des classes

L'enquête compte un peu plus de Business (48 %) que d'Eco (45 %), alors que l'Eco est probablement majoritaire dans les avions (hypothèse). Sans correction, la Business, la classe la plus satisfaite, pèserait trop dans les résultats.

- Pour tous les chiffres du rapport, **chaque classe pèse selon sa part dans les avions** (hypothèse : Eco 55 %, Business 35 %, Eco Plus 10 %).
- Pour vérifier que les conclusions ne dépendent pas de cette hypothèse, les calculs ont été refaits en donnant le même poids à chaque classe (1/3) : les priorités et le modèle retenu ne changent pas (annexe B).

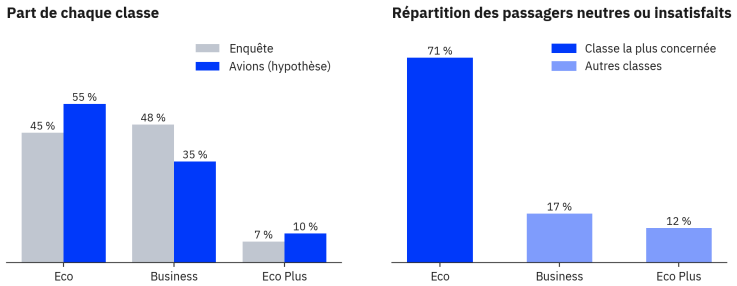



Figure 1. À gauche, la part de chaque classe dans l'enquête et dans les avions. À droite, la répartition des passagers neutres ou insatisfaits par classe.

## Qui est neutre ou insatisfait ?

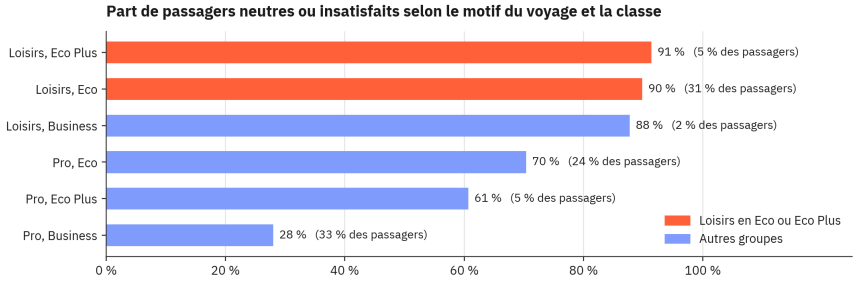



Figure 2. Part de passagers neutres ou insatisfaits par motif du voyage et classe. Les voyageurs de loisirs en Eco sont 90 % à être neutres ou insatisfaits et représentent 31 % des passagers : c'est le premier groupe à traiter.

## Âge et distance du vol

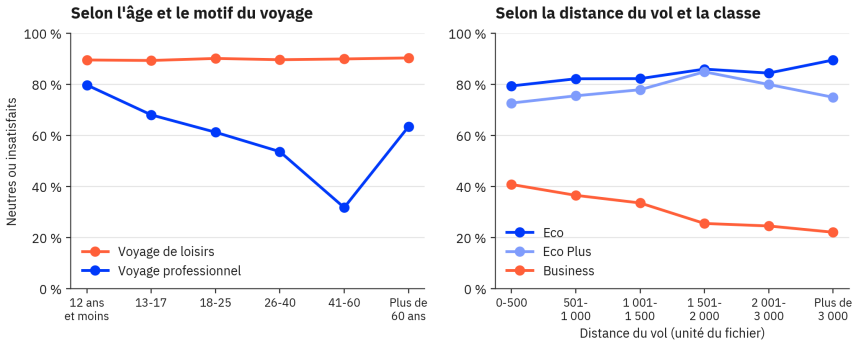



Figure 3. En voyage de loisirs, environ 90 % des passagers sont neutres ou insatisfaits à tous les âges : l'âge reflète surtout le motif du voyage. La distance agit en sens inverse selon la classe (hausse en Eco, baisse en Business) : elle reflète surtout la classe.

# 2. Ce qui fait la satisfaction

Objectif : identifier les services qui, mieux notés, rendent les passagers plus satisfaits. Deux méthodes complémentaires sont utilisées.

## Méthode 1 : force du lien entre note et satisfaction, par classe

**Principe** Pour chaque service, on mesure si les passagers qui lui donnent une meilleure note sont plus souvent satisfaits. La force de ce lien va ici de 0 (aucun lien) à 1 (lien parfait) (méthode : corrélation de Spearman).

**Pourquoi** Elle convient aux notes de 1 à 5, qui sont un classement. Calculée dans chaque classe, elle évite que la Business, la plus interrogée, impose ses priorités.

**Résultat** L'embarquement en ligne compte dans les trois classes. Le wifi est le premier levier en Eco et Eco Plus. Le confort cabine compte surtout en Business, peu en Eco Plus et presque pas en Eco.

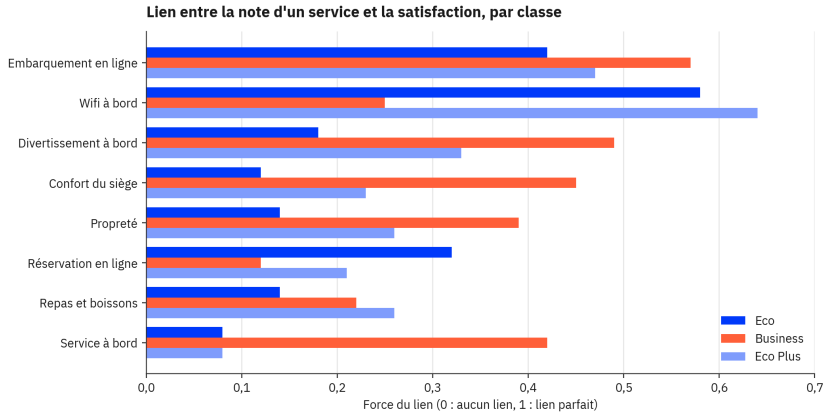



Figure 4. Force du lien entre la note d'un service et la satisfaction, pour les 8 services les plus liés.

## Méthode 2 : effet d'un service, à passager comparable (régression logistique)

**Principe** On compare des passagers de même profil (classe, motif du voyage, fidélité, âge, distance, retard) qui ne diffèrent que par la note d'un service.

**Pourquoi** Elle isole l'effet du service de celui du profil, ce que la méthode 1 ne fait pas, et donne un résultat directement lisible.

**Résultat** Un point de note en plus multiplie les chances d'être satisfait par 2,7 pour le wifi, 2,4 pour l'embarquement en ligne et 1,5 pour la réservation en ligne. Les deux méthodes donnent les deux mêmes priorités : wifi et embarquement en ligne.

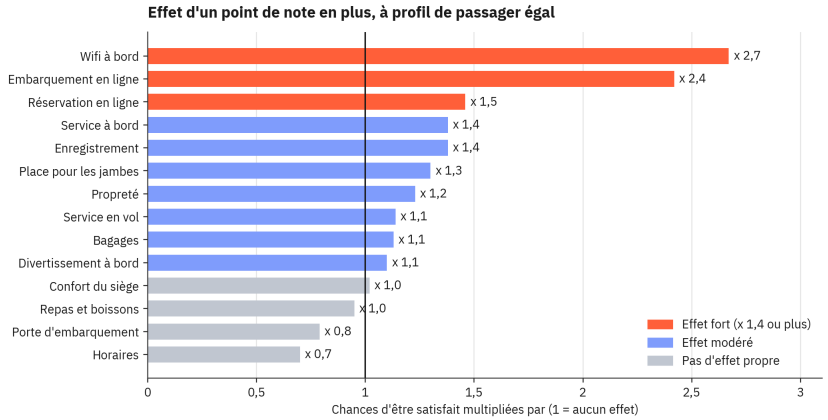



Figure 5. Effet d'un point de note en plus, à passager comparable. Les valeurs inférieures à 1 ne traduisent probablement pas un effet réel : elles viennent du fait que les notes sont très liées entre elles.

## Une note correcte ne suffit pas

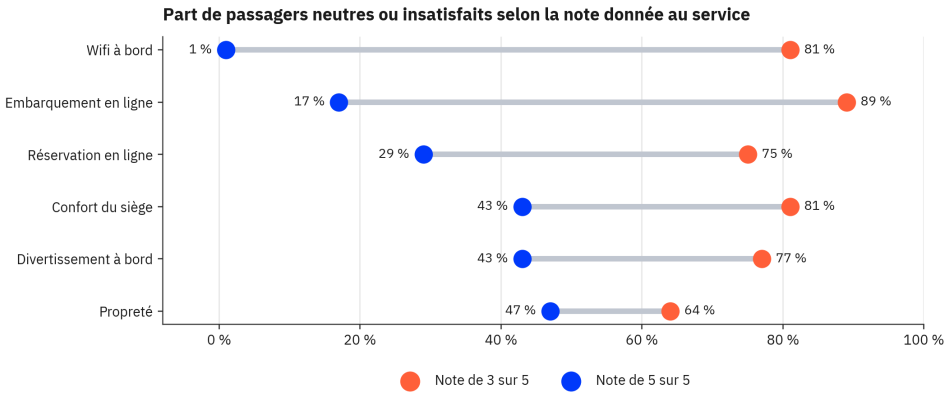



Figure 6. Part de passagers neutres ou insatisfaits selon que le service est noté 3 ou 5. Pour le wifi, cette part passe de 81 % à 1 %.

## Le retard à l'arrivée

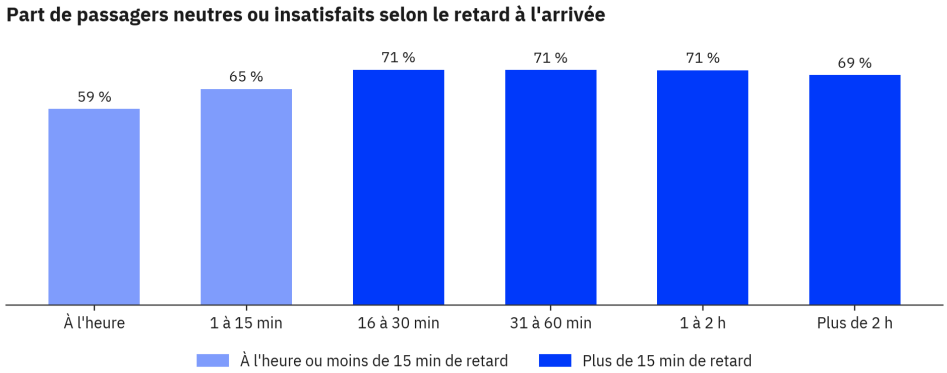



Figure 7. La part de passagers neutres ou insatisfaits augmente jusqu'à 15 minutes de retard, puis se stabilise autour de 71 %. Le retard est connu à l'atterrissage et sert aussi au ciblage (partie 3).

## Recommandations

Les notes et la satisfaction viennent du même questionnaire : un lien statistique n'est pas forcément une cause. La classe, le motif du voyage et la fidélité expliquent beaucoup, mais ce sont des profils, sur lesquels on ne peut pas investir.

| Facteur observé | Justification | Cause ? | Actionnable | Impact attendu |
|---|---|---|---|---|
| **Embarquement en ligne** | Fort dans les 3 classes, confirmé par les 2 méthodes (x 2,4). | Plausible : l'effet tient à passager comparable. À tester. | Oui : parcours digital | Concerne tous les passagers ; viser la note de 5 |
| **Wifi en Eco et Eco Plus** | Premier levier des classes qui regroupent 83 % des neutres ou insatisfaits (x 2,7) ; note la plus basse. | Plausible, mais lien anormalement net. À confirmer par un pilote. | Oui : équipement des avions | Plus fort potentiel ; pilote sur quelques lignes |
| **Réservation en ligne** | x 1,5 ; décisive pour les voyageurs de loisirs en Eco (90 % de neutres ou insatisfaits). | Plausible ; à confirmer par un test. | Oui : site et application | Cible le premier groupe de passagers neutres ou insatisfaits |
| Confort cabine | Fort en Business, quasi nul en Eco. | Incertain : notes très liées entre elles. | Oui, coûteux | Réserver cet investissement à la Business |
| Ponctualité | Effet de seuil à 15 minutes, présent dans tous les groupes. | Probable : le retard précède le questionnaire. | En partie | Viser moins de 15 minutes de retard |
| Propreté, enregistrement | Une mauvaise note pénalise, une excellente note apporte peu. | Plausible, mais effet faible. | Oui | Maintenir le niveau actuel |

# 3. Repérer les passagers neutres ou insatisfaits avant leur sortie

## Contraintes opérationnelles

| Information | Disponible à l'atterrissage |
|---|---|
| Classe, distance, retard à l'arrivée | Oui, utilisée |
| Fidélité | Oui, utilisée |
| Motif du voyage | Oui s'il est déclaré (tarif, compte entreprise) |
| Âge, genre | Oui, mais non utilisés |
| Notes du questionnaire | Non, elles arrivent après le vol |

Une approche coûte 40 €. Un passager neutre ou insatisfait récupéré représente en moyenne 100 € (600 € de revenu, un passager sur trois qui part, une approche sur deux qui le retient).

Le programme est rentable dès que plus de 40 % des passagers approchés sont neutres ou insatisfaits. Les équipes ne pouvant approcher qu'un passager sur dix, chaque méthode est jugée sur la part de passagers neutres ou insatisfaits parmi ces 10 %.

La référence est la meilleure règle simple, sans modèle : approcher les voyageurs de loisirs en Eco ou Eco Plus (90 % de neutres ou insatisfaits).

## Méthode 1 : arbre de décision (retenu)

**Principe** Une suite de questions à réponse oui ou non, apprises sur les données, qui classe les passagers du plus probablement au moins probablement neutre ou insatisfait.

**Pourquoi** Chaque signalement s'explique en une phrase : la direction peut le présenter, l'agent comprend pourquoi un passager est signalé, et le contrôle des données personnelles est simple.

**Résultat** 96 % de neutres ou insatisfaits parmi les passagers approchés. Pour les 10 % de passagers approchés, il ajoute surtout une information à la règle simple : le retard.

**Arbre de décision retenu (version simplifiée)**

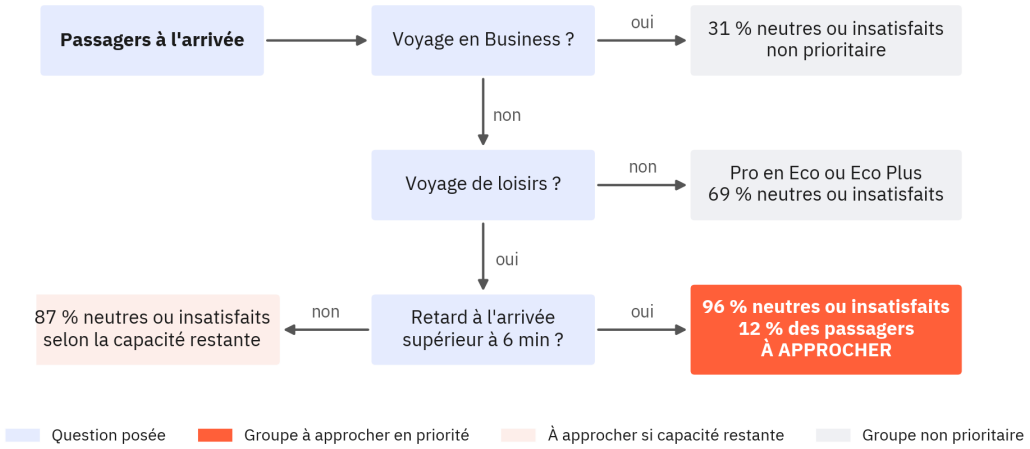



Figure 8. Version simplifiée de l'arbre retenu. Chaque pourcentage indique la part de passagers neutres ou insatisfaits dans le groupe.

## Ce que montre l'arbre

- **La classe est la première question** : 31 % de passagers neutres ou insatisfaits en Business, 81 % en Eco et 75 % en Eco Plus.
- **Le motif du voyage vient ensuite** : en Eco ou Eco Plus, un voyageur de loisirs est neutre ou insatisfait dans 86 à 88 % des cas même sans retard, et dans 96 à 97 % des cas avec un retard.
- **Le retard départage les meilleurs candidats** : il fait basculer des passagers déjà fragiles. Le seuil de 6 minutes vient des données ; il est cohérent avec la figure 7 (59 % à l'heure, 65 % dès 1 à 15 minutes de retard).

## Méthode 2 : le modèle le plus précis (gradient boosting)

**Principe** — Le modèle le plus précis, mais difficile à expliquer : une centaine de petits arbres au plus, chacun corrigeant les erreurs du précédent.
Modèle le plus précis = gradient boosting

**Pourquoi** — Il indique le meilleur résultat atteignable avec ces informations, et donc ce que coûte le choix d'un modèle plus simple.

**Résultat** — 97 % de neutres ou insatisfaits parmi les approchés, soit un point de plus que l'arbre, mais ses décisions ne peuvent pas être expliquées passager par passager.

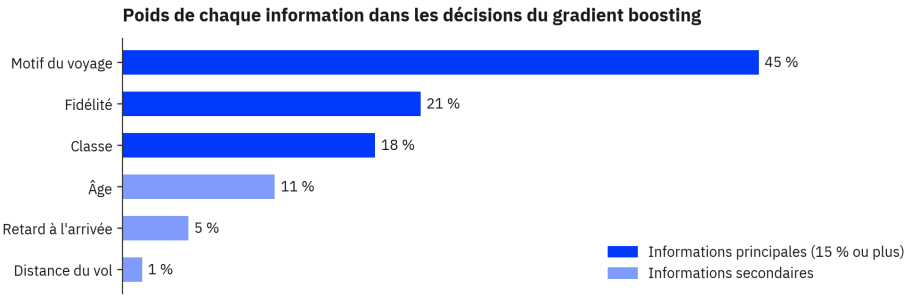



Figure 9. Poids de chaque information dans les décisions du modèle le plus précis. Le motif du voyage, la fidélité et la classe dominent, comme dans l'arbre. Ce modèle utilise aussi l'âge, contrairement à l'arbre retenu.
Modèle le plus précis = gradient boosting

## Comparaison et coût des erreurs

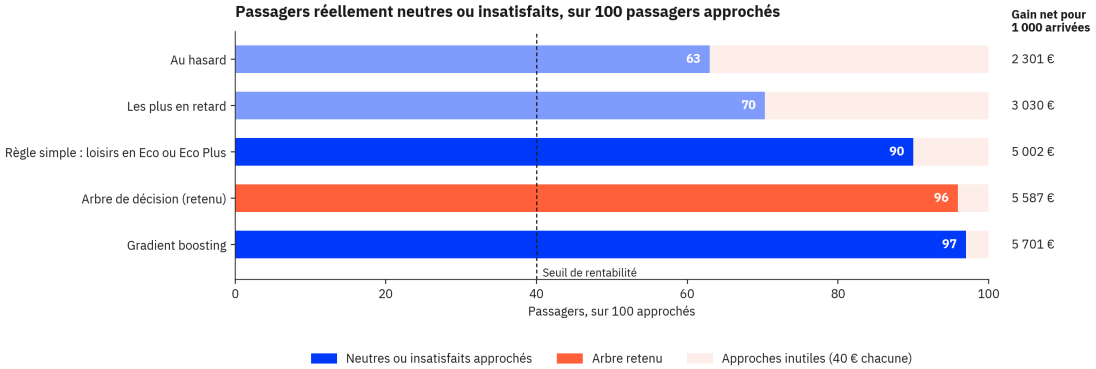



Figure 10. Sur 100 passagers approchés, nombre de passagers réellement neutres ou insatisfaits, et gain net pour 1 000 arrivées. Résultats mesurés sur des passagers que les modèles n'avaient pas vus.

- Approcher un passager satisfait coûte 40 € : avec l'arbre, cela arrive 4 fois sur 100, soit 160 € pour 1 000 arrivées.
- Ne pas approcher un passager neutre ou insatisfait fait perdre en moyenne 100 €. Sur 630 passagers neutres ou insatisfaits pour 1 000 arrivées, 534 ne peuvent pas être approchés faute de capacité, quel que soit le modèle. Augmenter le nombre d'agents rapporte davantage qu'améliorer le modèle.

## Fiabilité des résultats

- Les passagers du mois suivant ne sont utilisés qu'une fois, à la fin, sur le modèle déjà choisi. Ils n'ont servi ni à explorer les données, ni à choisir les variables, ni à régler le modèle.
- Les modèles sont comparés par validation croisée sur les passagers de l'enquête : ils sont découpés en 5 parts, chaque modèle apprend sur 4 parts et il est évalué sur la cinquième, cinq fois de suite.
- Tous les chiffres proviennent du notebook livré. Le hasard est fixé : deux exécutions donnent les mêmes résultats.

## Choix du modèle

| Critère | Règle simple | Arbre de décision | **Modèle le plus précis**<br>Modèle le plus précis = gradient boosting |
|---|---|---|---|
| Neutres ou insatisfaits parmi les approchés | 90 % | **96 %** | 97 % |
| Explicable devant un comité de direction | Oui | **Oui, règle par règle** | Non |
| L'agent sait pourquoi le passager est signalé | Oui | **Oui** | Non |
| Contrôle des données personnelles | Simple | **Simple** | Difficile |

L'arbre de décision est retenu : il fait 6 points de mieux que la règle simple et seulement 1 point de moins que le modèle le plus précis, tout en restant explicable. L'âge n'améliore pas ses résultats : il est retiré.
Modèle le plus précis = gradient boosting

## Les autres approches testées

- **Régression logistique** (chaque information ajoute ou retire des points de risque) : 93,7 %. Elle bat la règle simple, mais reste moins précise que l'arbre (95,9 %).
- **Arbre sans le motif du voyage** : 93,4 %. C'est la solution de repli si le motif n'est pas connu à l'atterrissage ; elle reste meilleure que la règle simple.

## Résultat sur les passagers du mois suivant

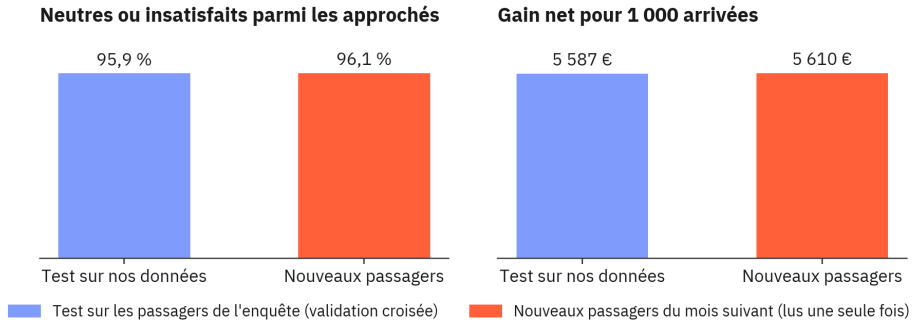



Figure 11. Résultats de l'arbre testé sur nos données, puis sur les nouveaux passagers du mois suivant, utilisés une seule fois. Les deux sont quasi identiques : le modèle reste fiable sur de nouveaux passagers.

## Recommandations

| Facteur observé | Justification | Actionnable | Impact attendu |
|---|---|---|---|
| **Loisirs, Eco ou Eco Plus, plus de 6 min de retard** | 96 % de neutres ou insatisfaits ; 12 % des passagers (capacité : 10 %) | Oui : informations connues à l'atterrissage | 96 approches utiles sur 100 |
| **Arbre de décision sans l'âge** | +6 points sur la règle simple, résultat confirmé sur les passagers du mois suivant | Oui : règles lisibles et contrôlables | 5 600 € de gain net pour 1 000 arrivées |
| Capacité des équipes | Rentable bien au-delà de 10 % des passagers | Oui : renfort sur les vols de loisirs en retard | Plus de passagers neutres ou insatisfaits atteints |
| Pilote avec groupe témoin | Le gain varie de −400 € à +17 600 € selon le taux de récupération | Oui : quelques vols | Mesurer le gain réel avant de généraliser |

**Ce que la direction doit retenir.** Approcher au hasard est déjà rentable (63 % de passagers neutres ou insatisfaits, pour un seuil de 40 %). La question n'est donc pas « faut-il approcher ? » mais « qui approcher en premier ? ». L'arbre y répond avec une règle que chaque agent comprend ; la vraie limite reste le nombre d'agents.

# 4. Protection des données

Le questionnaire a été recueilli pour mesurer la satisfaction. Signaler des passagers aux agents, dont la plupart n'ont jamais répondu, est un nouvel usage de leurs données. Il est acceptable aux conditions suivantes :

- **Cadre** : analyse d'impact, information des passagers et droit de s'opposer au signalement. Le signalement est supprimé après le vol.
- **Effet uniquement positif** : un signalement déclenche une attention (excuses, geste commercial, aide), jamais un traitement défavorable.
- **Informations utilisées** : classe, distance, retard et fidélité sont des données de service. Le motif du voyage n'est utilisé que s'il est déclaré. L'âge, le genre et les notes du questionnaire ne sont pas utilisés.
- **Enfants** : 18 % des passagers signalés sont mineurs, car ils voyagent surtout en famille pour les loisirs. L'âge ne change pas la part de passagers neutres ou insatisfaits en voyage de loisirs : les enfants ne sont pas ciblés en tant que tels. Un mineur n'est jamais approché seul ; l'agent s'adresse à l'adulte de la réservation.
- **Ce que voit l'agent** : le nom, le vol et le motif (« voyage de loisirs en Eco, arrivé en retard »), sans score, sans âge et sans mention de risque.

# 5. Conclusion : profil type

Les deux parties font ressortir trois profils de passagers probablement neutres ou insatisfaits, comparés selon sept critères issus du sujet et des contraintes opérationnelles.

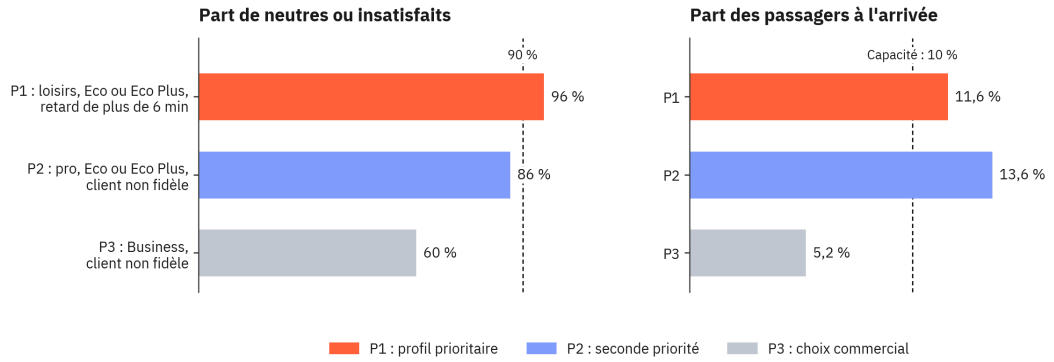



Figure 12. Part de passagers neutres ou insatisfaits et part des passagers pour chacun des trois profils.

| Critère | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Connu à l'atterrissage | **oui** | **oui** | **oui** |
| Au moins aussi bon que la règle simple (90 %) | **96 %** | **86 %** | **60 %** |
| Rentable (plus de 40 %) | **oui** | **oui** | **oui** |
| Ne dépasse pas la capacité (12 % des passagers au plus) | **11,6 %** | **13,6 %** | **5,2 %** |
| Même résultat avec chaque classe à 1/3 | **96 %** | **88 %** | **60 %** |
| Motif concret pour aborder le passager | **le retard** | **non** | **non** |
| Sans âge ni genre | **oui** | **oui** | **oui** |
| **Critères remplis** | **7 sur 7** | 3 sur 7 | 4 sur 7 |

**P1, le voyageur de loisirs en Eco ou Eco Plus arrivé avec plus de 6 minutes de retard, est le seul profil qui remplit tous les critères.** Il réunit les résultats des deux parties : le motif et la classe où la part de passagers neutres ou insatisfaits est la plus forte, et le retard, connu à l'atterrissage. L'agent dispose d'un motif clair pour l'aborder, un retard dont la compagnie est responsable. P2 reste une seconde priorité lorsqu'il est en retard ; P3 relève d'un choix commercial.

# Annexes

## A. Limites

- **Poids des classes** : la répartition réelle des passagers par classe n'est pas fournie ; elle est supposée (Eco 55 %, Business 35 %, Eco Plus 10 %). La part de passagers neutres ou insatisfaits en dépend (60 à 72 % selon les hypothèses testées) ; les priorités et le choix du modèle ne changent pas dès que le poids des classes est corrigé, y compris avec chaque classe à 1/3 (figure A).
- **Retards** : le retard au départ et le retard à l'arrivée diffèrent pour 53 % des passagers. Seul le retard à l'arrivée est utilisé.
- **Répondants** : le modèle apprend sur des passagers qui ont répondu au questionnaire et s'applique à tous. Sa précision réelle doit être mesurée pendant le pilote.
- **Lien et cause** : les priorités d'investissement sont à confirmer par un test sur quelques lignes.

## B. Robustesse au poids des classes

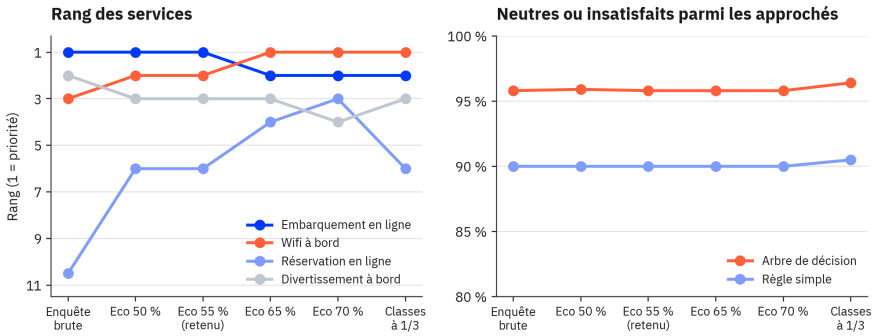



Figure A. Rang des principaux services et part de neutres ou insatisfaits parmi les approchés, selon la répartition des classes retenue. L'embarquement en ligne et le wifi restent les deux priorités dès que le poids des classes est corrigé (dans l'enquête brute, le divertissement passe 2e) ; l'arbre reste autour de 96 %.

## C. Comparaison détaillée (validation croisée sur 5 parts)

| Méthode | Neutres ou insatisfaits parmi les 10 % approchés | Écart entre les 5 parts | Gain net pour 1 000 arrivées | AUC |
|---|---|---|---|---|
| Au hasard | 63,0 % | – | 2 301 € | – |
| Les plus en retard | 70,3 % | 1,3 point | 3 030 € | 0,56 |
| Règle simple : loisirs en Eco ou Eco Plus | 90,0 % | 0,1 point | 5 002 € | – |
| **Arbre de décision sans l'âge** | **95,9 %** | 0,4 point | **5 587 €** | 0,85 |
| Gradient boosting | 97,0 % | 0,6 point | 5 701 € | 0,87 |
| Régression logistique | 93,7 % | 0,4 point | 5 369 € | 0,85 |
| Arbre sans le motif du voyage | 93,4 % | 0,4 point | 5 337 € | 0,80 |

L'AUC mesure la capacité à classer un passager neutre ou insatisfait avant un passager satisfait (0,5 : hasard ; 1 : parfait). Les écarts entre méthodes dépassent largement leur variation d'une part à l'autre. Si le motif du voyage n'est pas connu à l'atterrissage, l'arbre sans motif reste supérieur à la règle simple.

## D. Hypothèses économiques et reproductibilité

Avec 25 à 50 % de passagers neutres ou insatisfaits qui ne reviennent pas et 25 à 75 % de passagers récupérés, le gain de l'arbre varie de −404 € à +17 578 € pour 1 000 arrivées ; le classement des méthodes ne change pas. Tous les chiffres proviennent de rush3_final.ipynb, exécuté du début à la fin (Python 3.9, scikit-learn 1.6.1, pandas 2.3.3, graine 42).